

# 競賽分析報告:playground-series-s3e16

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-07

## 目錄

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 競賽目的           | 1 |
| 2. 本場工具、專業術語與採用策略 | 2 |
| 2.1 本場工具          | 2 |
| 2.2 本場專業術語        | 2 |
| 2.3 採用策略          | 2 |
| 3. 實驗方法           | 3 |
| 3.1 資料規格          | 3 |
| 3.2 實驗總表          | 3 |
| 3.3 訓練規格表         | 4 |
| 3.4 推論表           | 4 |
| 3.5 評估指標 / 排行榜    | 5 |
| 4. 實驗軌跡           | 5 |
| 5. 效能對照(逐階段)      | 6 |
| 6. 總結             | 6 |
| 7. 重現指令           | 7 |

## 1. 競賽目的

**What:**依螃蟹的物理量測值(長度、直徑、高度、整體重量與各部位重量等)預測其年齡 ( Age ),為連續數值輸出的迴歸問題。

**Why:**評估指標為 **MAE(minimize)**。年齡標籤為正整數且分布右偏(多數個體年齡集中在較低區間),MAE 以絕對誤差的平均衡量預測誤差,相較平方誤差類指標對少數高齡離群樣本更 穩健,是此類偏態計數型目標的合理選擇。

| 項目   | 值                       |
|------|-------------------------|
| 競賽   | playground-series-s3e16 |
| 問題型別 | regression              |
| 評估指標 | mae(minimize)           |
| 目標欄位 | Age                     |

## 2. 本場工具、專業術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、專業術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

### 2.1 本場工具

全數為共同工具鏈(見《前言》第3節),無本場特有工具;樹搜尋工具本場使用第2版。交叉驗證採依年齡分箱分層的 StratifiedKFold(設計理由見第4節)。

### 2.2 本場專業術語

| 專業術語      | 定義                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| (原始)/(取整) | 原始 = blend 輸出直接計分;取整 = 四捨五入成整數後計分( Age 為整數,實際決策看的是取整後的分數) |
| Tweedie   | 一種偏態計數資料的損失函數,此處作為增加集成多樣性的成員                              |

### 2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第6節(編號跨場同義);主階段1-4本場皆有執行,各子階段採用情形如下。

#### 階段1 | 無 skill 基線

- 1.1 單模型基線 — 使用
- 1.2 三模型 blend — 使用

#### 階段2 | kaggle-agent skill

- 2.1 EDA 驅動 CV 設計 — 使用(併入第1次實驗,無獨立分數)
- 2.2 EDA 驅動特徵工程 — 使用(併入第1次實驗,無獨立分數)
- 2.3 指標感知後處理 — 使用(併入第1次實驗,無獨立分數)
- 2.4 場內反思回退 — 本場未使用

#### 階段3 | +線性自我迭代

- 3.1 經驗庫先驗 — 本場未使用(經驗庫晚於本場建立)
- 3.2 Optuna 超參搜尋 — 使用
- 3.3 調參入池 — 使用(含於3.2之作法)
- 3.4 seed bagging — 使用
- 3.5 結構化去噪 — 本場未使用

#### 階段4 | +樹搜尋

- 4.1 單模型節點樹 — 本場未使用
- 4.2 ensemble 節點樹 — 使用

- 4.3 先驗注入+去重 — 使用(v2 內建)
- 4.4 邊界推進 mutation — 使用(LGBBOUND 成員)
- 4.5 預算相位機 — 本場未使用

**階段 5 | +外部想法注入** — 全案已實測:注入機制建置完成,但注入候選未勝過階段4(階段5=階段4,見總結報告第 7 節)

### 3. 實驗方法

#### 3.1 資料規格

| 項目       | 值                             |
|----------|-------------------------------|
| train 列數 | 74,051                        |
| test 列數  | 49,368                        |
| 原始欄位數    | 8                             |
| 特別規則摘要   | 禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次 |

第 1 次實驗 在原始 8 欄位上經特徵工程展開為 24 個特徵( sex one-hot、 is\_infant 旗標、各部位 重量佔比、 weight\_resid 、體積/密度等衍生量);第 2 次實驗 僅用原始 8 個欄位。

#### 3.2 實驗總表

**計分方式說明(全文適用):**第 1、2 次實驗 的決策分數為(原始)OOF MAE;第 3、4 次實驗、5 改以 (取整)OOF MAE 決策——目標為整數,取整後的分數才反映真實誤差(定義見第 2.2 節)。

| 實驗編號 | 階段  | 模型/成員                       | 特徵數 | 原始 OOF  | 決策分數                | 是否採納            |
|------|-----|-----------------------------|-----|---------|---------------------|-----------------|
| 1    | 2   | LGB/XGB/CAT(.6/.3/.1)       | 24  | 1.35589 | 1.35589(原始)         | 是,提交#1          |
| 2    | 1.2 | LGB/XGB/CAT(.3/.2/.5)       | 8   | 1.35441 | 1.35441(原始)         | 否,未提交           |
| 3    | 3.2 | +Optuna 調參 LGB(4-way)       | 24  | 1.35541 | 1.3385(取整)          | 否,劣於 1.33812    |
| 4    | 3.4 | +調參 LGB seed2024(5-way)     | 24  | 1.35533 | 1.33893(取整)         | 否,連 2 輪退步後停止    |
| 5    | 4.2 | 樹搜尋 8-way blend(node #15)   | 24  | 1.35712 | <b>1.33563</b> (取整) | 是,提交#2          |
| S5   | 5   | 外部注入快評候選 (EXT-09(stacking)) | —   | —       | 1.369664            | 否(未勝過階段4,見 § 5) |

**補充說明:**第 3、4 次實驗 的比較基準——階段 2 冠軍(第 1 次實驗)的取整分數 1.33812——取自 實驗紀錄的文字備註,未列入正式數值欄位。

#### 最佳解成員表(第 5 次實驗,8-way blend)

| 成員                 | 權重     | solo 分數 | 備註                                        |
|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------|
| LGB(root)          | 0.0198 | 1.33885 | —                                         |
| XGB                | 0.0256 | 1.3416  | —                                         |
| CAT                | 0.5061 | 1.33846 | 主導權重                                      |
| LGB_tuned          | 0.0075 | 1.33979 | —                                         |
| LGB_tuned_seed2024 | 0.0626 | 1.33914 | —                                         |
| LGBBOUND           | 0.1117 | 1.3395  | 邊界推進 LGB, learning_rate=0.005             |
| TWEEDIE            | 0.0004 | 1.37467 | 權重近乎歸零, 但加入當下貢獻單筆最大增益                     |
| FEATPRUNE          | 0.2662 | 1.34025 | 移除與 Weight 高度共線( $r=0.993$ )之欄位, 新成員中權重最高 |

第 5 次實驗 由樹搜尋工具(第 2 版)的權重搜尋找到;該次搜尋共 27 節點、24 個完成評估、3 個失敗但無害,總耗時 1409.4 秒。

### 3.3 訓練規格表

| 實驗編號 | CV 方案                   | folds | seed |
|------|-------------------------|-------|------|
| 1    | 5fold_stratified_agebin | 5     | 無紀錄  |
| 2    | 5fold                   | 5     | 無紀錄  |
| 3    | 5fold_stratified_agebin | 5     | 42   |
| 4    | 5fold_stratified_agebin | 5     | 42   |
| 5    | 5fold_stratified_agebin | 5     | 42   |

年齡右偏,一般隨機切折易使高齡樣本在各折分布不均;自第 1 次實驗起改用依年齡分箱的分層抽樣(高齡合併為單一分箱),第 3-5 次實驗 沿用同一組固定折,確保跨實驗分數可比。各模型的損失函數與超參數未完整記錄;第 3 次實驗的 Optuna 設定為:每組參數先只在第 0 折評分以省時(勝出者再以完整 5 折確認)、完成 21/50 次試驗、300 秒逾時上限。

### 3.4 推論表

| 實驗編號 | 後處理    | submission 檔                              | 是否已提交 |
|------|--------|-------------------------------------------|-------|
| 1    | round  | sub_blend_20260703_091840.csv             | 是     |
| 2    | 無後處理紀錄 | sub_generic_1.35441_20260703_115739.csv   | 否     |
| 3    | round  | 無紀錄                                       | 否     |
| 4    | round  | 無紀錄                                       | 否     |
| 5    | round  | sub_tree_best_1.33563_20260706_115200.csv | 是     |

`id_column = id`、`target_column = Age`。第 5 次實驗的提交檔由重建流程重新訓練 8 個成員產出 test 預測、以同一組全精度權重混合而成(重建指令見第 7 節)。

### 3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義見第 2.2 節(MAE、Public/Private LB、CV↔LB gap)。

| 提交                  | 日期         | Public         | Private        |
|---------------------|------------|----------------|----------------|
| #1(第 1 次實驗,階段 2)    | 2026-07-03 | 1.34356        | 1.34075        |
| #2(第 5 次實驗,階段 4 最佳) | 2026-07-06 | <b>1.34315</b> | <b>1.33859</b> |

CV↔LB gap(提交#1,第 1 次實驗 原始 OOF 對 LB):

$1.35589 - 1.34356 = 0.01233(\text{Public})$

$1.35589 - 1.34075 = 0.01514(\text{Private})$

雙榜改善(提交#2 相對提交#1):

$1.34356 - 1.34315 = 0.00041(\text{Public})$

$1.34075 - 1.33859 = 0.00216(\text{Private})$

CV↔LB gap 一致性檢查(取整 OOF 對 LB;1.33812 見第 3.2 節補充說明):

提交#1: $1.34356 - 1.33812 = 0.00544(\text{Public})$  /  $1.34075 - 1.33812 = 0.00263(\text{Private})$

提交#2: $1.34315 - 1.33563 = 0.00752(\text{Public})$  /  $1.33859 - 1.33563 = 0.00296(\text{Private})$

兩榜皆對提交#1 改善且方向一致;OOF 略劣於 LB、兩次獨立提交的 gap 同方向同量級,顯示 本地驗證未過度樂觀、(取整)OOF 是可信賴的排序依據。

## 4. 實驗軌跡

| 實驗編號 | 時間                  | 決策分數    | 階段  | 摘要                         |
|------|---------------------|---------|-----|----------------------------|
| 1    | 2026-07-03T09:18:40 | 1.35589 | 2   | 24 特徵三模型 blend,提交#1        |
| 2    | 2026-07-03T11:57:39 | 1.35441 | 1.2 | 8 特徵通用批次,原始 OOF 略優但未提交     |
| 3    | 2026-07-03T22:56:33 | 1.3385  | 3.2 | Optuna 調參 LGB 入池,取整分數退步未採納 |
| 4    | 2026-07-03T22:58:34 | 1.33893 | 3.4 | seed bagging,連 2 輪退步依準則停止  |
| 5    | 2026-07-04T11:59:43 | 1.33563 | 4.2 | 樹搜尋 8-way blend,本場最佳,提交#2  |

- **轉折 1(第 3→4 次實驗,階段 3 停止):**兩輪的(原始)OOF 單調進步( $1.35589 \rightarrow 1.35541 \rightarrow 1.35533$ ),(取整)卻連續退步( $1.33812 \rightarrow 1.3385 \rightarrow 1.33893$ )——增益太小,過不了取整 這道門檻,依「連 2 輪無改善即停」準則結束階段 3。
- **轉折 2(第 4→5 次實驗,階段 4 突破):**樹搜尋找到反向案例——(原始)OOF 劣化( $1.35712$ ) 但(取整)改善( $1.33563$ )。與轉折 1 互為正反證據:這個資料集的決策只能看取整分數。
- **轉折 3(第 5 次實驗 上榜):**重建 test 預測提交後取得 Public 1.34315 / Private 1.33859, 雙榜皆優於提交#1——樹搜尋的增益獲得真實排行榜驗證,而非僅本地推論。
- **階段 5(外部想法注入,快評):**在階段4收斂點注入 EXT-09(stacking) 候選,OOF mae\_round 1.369664 未勝過階段4( $1.335630$ ),不採納;詳見第 5 節末與《總結報告》第 7 節。

## 5. 效能對照(逐階段)

| 階段 | 配置                                | 分數(取整)         | 相對改善  |
|----|-----------------------------------|----------------|-------|
| 1  | 未用 skill,通用批次 blend(第 2 次實驗)      | 1.35441        | —(基線) |
| 2  | + kaggle-agent skill 六階段(第 1 次實驗) | 1.33812        | 1.20% |
| 3  | + 線性自我迭代(兩輪皆未過取整門檻,維持 第 1 次實驗)    | 1.33812        | 0%    |
| 4  | + 樹搜尋(第 5 次實驗)                    | <b>1.33563</b> | 0.19% |

### 相對改善計算式(每階段對前一階段)

階段1→2:  $1.35441 - 1.33812 = 0.01629$ , 相對改善  $0.01629 / 1.35441 = 1.2027\%$   
階段2→3:  $1.33812 - 1.33812 = 0.00000$ , 相對改善  $0\%$   
階段3→4:  $1.33812 - 1.33563 = 0.00249$ , 相對改善  $0.00249 / 1.33812 = 0.1861\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一層——符合計畫書目標三 (效能不退步)。

### 子階段分數表(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

| 子階段               | 分數                      | 出處      |
|-------------------|-------------------------|---------|
| 1.1(最佳單模:CAT)     | 1.35714(取整)             | 第 2 次實驗 |
| 1.2(三模權重 blend)   | 1.35441(取整)             | 第 2 次實驗 |
| 3.2(Optuna 入池)    | 1.3385(取整,未採納)          | 第 3 次實驗 |
| 3.4(seed bagging) | 1.33893(取整,未採納)         | 第 4 次實驗 |
| 4.2(樹搜尋 8-way)    | <b>1.33563</b> (取整,已上榜) | 第 5 次實驗 |

### 階段 5 | +外部想法注入(快評)

在階段4收斂點注入外部想法候選(本場來源:EXT-09(stacking)),以快取 OOF 評估其能否勝過階段4:

階段5 注入候選 OOF mae\_round = 1.369664  
階段4(committed) = 1.335630  
 $\text{delta} = -0.034034 \rightarrow$  未勝過階段4,搜尋不採納  $\rightarrow$  階段5 = 階段4(外部注入無增益)

(階段5 為全案「停滯時注入外部想法」機制的快評結果,非完整重跑;機制與 15 場跨場 結論見《總結報告》第 7 節與 docs/phase\_j\_j3\_findings。)

## 6. 總結

本場的資料本質決定了一切:目標 Age 是右偏的正整數。右偏使得 CV 必須用年齡分箱的分層 切折(否則高齡樣本分布不均、分數不穩);整數性質則使「取整後的分數」才是真實的決策依據,而這正是本場最重要的一課——階段 3 的兩輪優化在原始分數上都有進步,卻全部死在取整門檻上;階段 4 的樹搜尋反而以一個原始分數更差的

組合,在取整後拿下全場最佳。同一個機制的 正反兩面,都指向「決策時算分數的方式,必須與最終評分的方式一致」。

增益的分布也很清楚:最大的一步是階段 1→2(特徵工程與 CV 設計的功勞,幅度見第 5 節算式);階段 3 誠實掛零;階段 4 再擠出 0.19%。這個「大頭在流程、尾巴靠搜尋」的形狀,與其他九場競賽的 整體結論一致。

最終可信度由兩次真實提交背書:提交#2 在 Public 與 Private 兩榜皆優於提交#1,CV↔LB gap 在兩次提交間同方向同量級——本地驗證體系(分箱分層 CV + 取整計分)經得起排行榜檢驗。

**重現本實驗的最短路徑:**見第 7 節。

## 7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 第 1 次實驗(階段 2):skill 手刻管線(EDA → 特徵工程 → 訓練/CV/集成)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/eda.py
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/train.py

# 第 2 次實驗(階段 1):通用批次管線
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e16

# 第 3 次實驗(3.2):Optuna 調參 + 第一輪迭代(未採納)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/tune_lgb_optuna.py
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/round1.py

# 第 4 次實驗(3.4):seed bagging 第二輪(未採納)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e16/scripts/round2.py

# 第 5 次實驗(4.2):樹搜尋(可中斷/續跑;樹狀態存 experiments_tree.json)
uv run python3 tree_search/run_s3e16_v2.py

# 提交至 Kaggle(需先設定有效的 KAGGLE_API_TOKEN)
export KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/kaggle_api_token.txt | tr -d '[:space:]')
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e16 -f <submission.csv> -m "<msg>"
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai\_agents/kaggle ;所有 Python 執行皆透過 uv run 。